

z3 (tn)

Funkcja kwadratowa h , której miejscami zerowymi są liczby -1 i 2 , dla argumentu 1 przyjmuje wartość 6 , wyznacz wzór funkcji h .

Aby wyznaczyć wzór funkcji h , wykorzystamy informacje o miejscach zerowych.
Skorzystamy z postaci iloczynowej funkcji kwadratowej:
$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$$

$$\text{tutaj: } \begin{aligned} x_1 &= -1 \\ x_2 &= 2 \end{aligned}$$

$$h(x) = a(x - (-1))(x - 2)$$

$$h(x) = a(x + 1)(x - 2)$$

W treści zadania występuje informacja, że "dla argumentu 1 przyjmuje wartość 6 ", dzięki temu obliczymy brakującą wartość " a ".

$$P(1, 6)$$

$$6 = a(1 + 1)(1 - 2)$$

$$6 = a \cdot 2 \cdot (-1)$$

$$6 = -2a \quad | :(-2)$$

$$a = -3$$

$$\text{Ostatecznie: } h(x) = -3(x + 1)(x - 2)$$

$$\text{Odp: } h(x) = -3(x + 1)(x - 2)$$